

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO

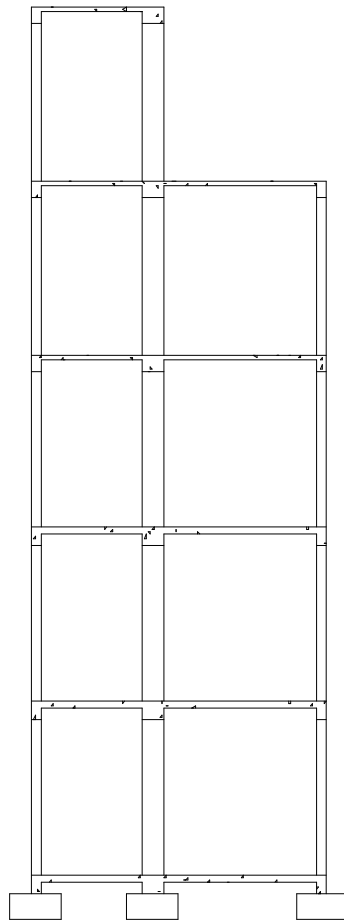
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

PROFESSOR: IVO J. PADARATZ

ECV 5261

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I



COLABORAÇÃO: PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO – PET/ECV

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS DO MATERIAL CONCRETO ARMADO

O concreto armado é atualmente o material mais usado na construção de estruturas de edificações e obras viárias como pontes, viadutos, passarelas, etc.



Figura 1.1 - Edifício em concreto armado.



Figura 1.2 - Ponte em concreto armado.

1.1. COMPOSIÇÃO DO CONCRETO

O material concreto é composto por dois componentes principais, a argamassa e os agregados graúdos. A argamassa é formada pela pasta + agregados miúdos, com ou sem aditivos, sendo que a pasta representa o aglomerante e a água.

1.2. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO CONCRETO

Boa resistência à compressão

- Concreto de baixa resistência: 10 a 25 MPa
- Concreto de média resistência: 30 a 55 MPa
- Concreto de alta resistência: > 60 MPa

Má resistência à tração ($\approx 10\%$ da resistência à compressão).

1.3. PRINCÍPIO DO CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO = CONCRETO + ARMADURA + ADERÊNCIA

É possível devido a duas propriedades:

- aderência recíproca entre concreto e aço
- coeficiente de dilatação térmica dos dois materiais aproximadamente igual
 $\alpha_{\text{CONCRETO}} \sim 1,0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
 $\alpha_{\text{AÇO}} = 1,2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

O concreto protege a armadura contra a agressividade do meio ambiente.

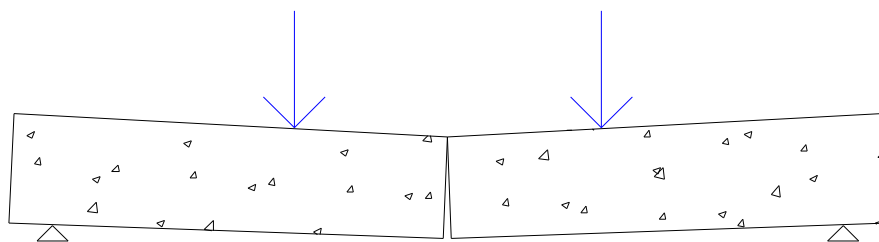


Figura 1.3 - Viga de concreto simples rompendo-se na parte inferior devido à pequena resistência à tração do concreto.

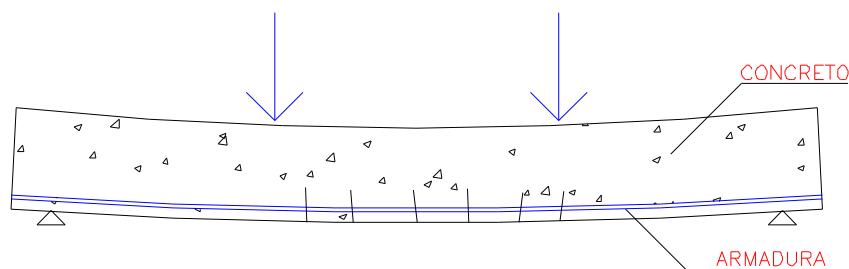


Figura 1.4 - Viga de concreto armado. As armaduras, colocadas na parte inferior, absorvem os esforços de tração, cabendo ao concreto resistir à compressão. As armaduras controlam a abertura das fissuras.

1.4. VANTAGENS DO CONCRETO ARMADO

As principais vantagens do concreto armado são:

- Economia: matéria prima barata, principalmente a areia e a brita; não exige mão de obra com muita qualificação; equipamentos em geral simples
- Moldagem fácil
- Resistência: ao fogo; às influências atmosféricas; ao desgaste mecânico; ao choque e vibrações
- Monolitismo da estrutura
- Durabilidade – com manutenção e conservação
- Rapidez de construção (pré-moldados)
- Aumento da resistência à compressão com o tempo

1.5. DESVANTAGENS DO CONCRETO ARMADO

As principais desvantagens na utilização do concreto armado são:

- Peso próprio elevado ($\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$)
- Menor proteção térmica
- Reformas e demolições são trabalhosas e caras
- Precisão no posicionamento das armaduras
- Fissuras inevitáveis na região tracionada
- Construção definitiva

1.6. HISTÓRICO

1.6.1. HISTÓRICO NO MUNDO

1824 - Josef Aspdin desenvolve o chamado cimento Portland.

1845 - Johnson produziu um cimento do tipo usado atualmente (Inglaterra).

1848 - Lambot constrói um barco de concreto armado.

1852 - Coignet executa vigotas e pequenas lajes.

1855 - Lambot expõe o barco de concreto armado na Exposição Universal (França).

1861 - Monier fabrica vasos de flores.

1867 - Monier consegue chegar ao concreto armado usado atualmente (em termos dos materiais).

1877 - Hyatt (USA) publica resultados de suas experiências.

1878 - Monier patenteia a construção de tubos, lajes e pontes (sem base científica).

1880 - Hennebique constrói a 1ª. laje armada com barras de aço de seção circular.

1884 - Freytag adquire patentes de Monier (Alemanha).

1885 - Wayss adquire patentes para usar na Áustria e Alemanha.

1892 - Hennebique patenteia a viga como atualmente empregada (barras longitudinais com estribos).

1897 - Rabut inicia o 1º. curso de concreto armado na "École National des Ponts e Chaussées".

1902 - Wayss e Freytag publicam trabalhos experimentais.

1902 - Mörsch (Alemanha) elabora e publica a 1ª. teoria cientificamente consistente e comprovada experimentalmente.

1904 - 1ª. norma para cálculo e construção em concreto armado (Alemanha).

1906 - 1ª. norma francesa.

1909 - 1ª. norma suíça.

1907 a 1911 - Maurice Levy, E. Freyssinet, A. Mesnager, G. Perret, François Hennebique desenvolvem e avançam muito no campo teórico e prático do concreto armado.

1911 - F. Hennebique constrói a ponte do Risorgimento, em Roma, com 100m de vão que representaria um recorde mundial de 1911 a 1921.

1.6.2. HISTÓRICO NO BRASIL

1908 - 1ª. ponte em concreto armado, projeto de Hennembique, construção em Hecheverria - RJ.

1912 - 1ª. Companhia Construtora de Concreto Armado, de Riedlinger, técnico alemão, RJ.

1920 a 1940 - Emílio H. Baumgart, engenheiro de origem germânica, nasceu em Blumenau - SC, cursou engenharia no Rio de Janeiro onde se formou em 1918, teve destacada atuação no início do concreto armado no Brasil. Projetando a ponte sobre o Rio do Peixe em Joaçaba - SC com 68m de vão (1928) e o edifício "A Noite" de 22 andares (1930) no Rio de Janeiro - RJ.

1940 - 1ª. Norma brasileira (NB-1) baseada em propostas da ABC (1931) e da ABCP (1937).

1940 a 1950 - Antônio Alves Noronha - professor da Escola Nacional de Engenharia, trabalhou com Baumgart. Projetou mais de 100 obras, entre elas os prédios do Ministério da Fazenda, do Trabalho, Clube de Engenharia, Estádio do Maracanã, Hotel Quitandinha, e os túneis do Leme, do Pasmado e Catumbi- Laranjeiras.

1.7. NORMAS PARA O CONCRETO ARMADO

1.7.1 REGULAMENTOS INTERNACIONAIS

CEB-FIP – Comité Euro-Internacional du Béton/Federation Internationale de la Précontrainte: sintetiza o desenvolvimento técnico e científico de análise e projeto de estruturas de concreto dos países membros do comitê.

Building Code Requirements for Reinforced Concrete (regulamentos editados pelo **ACI** - American Concrete Institute)

EUROCODE – regulamenta o projeto de estruturas de concreto da União Européia

1.7.2 ASSOCIAÇÕES NACIONAIS

ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland.

IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto.

ABECE – Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural

1.7.3 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A ESTRUTURAS DE CONCRETO

Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

NBR 6118/2003 - Projeto de estruturas de concreto (a partir de abril/2004)

NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto

NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado

NBR 8953 - Concreto – Classificação pela resistência para fins estruturais

NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas

NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

NBR 7187 - Projeto e execução de pontes de concreto armado

NBR 6119 - Cálculo e execução de lajes mistas

NBR 7188 - Carga móvel em pontes rodoviárias e passarela de pedestre

NBR 7191 - Execução de desenhos para obras de concreto armado

NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações

NBR 7808 - Símbolos gráficos para projetos de estruturas

NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado

NBR 7197 - Cálculo e execução de obras de concreto protendido

NBR 6122 - Projeto e execução de fundações

1.8. TIPOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

Tabela 2.1 - Tipos de concreto estrutural.

MATERIAL		CONCRETO SIMPLES	CONCRETO ARMADO	CONCRETO PROTENDIDO	CONCRETO C/ FIBRAS	ARGAMASS. ARMADA	ESTRUTUR. DE AÇO
descrição		cimento Portland + agregados	concreto c/ armadura de aço	concreto armado + armadura ativa	concreto armado + fibras descontín.	concreto armado + telas de fios de aço	perfis metálicos
M a t r i z	tipo de agregado	miúdo + graúdo	miúdo + graúdo	miúdo + graúdo	miúdo e/ou graúdo	só miúdo	
	consumo de cimento	150 a 300 kg/m ³	250 a 400 kg/m ³	300 a 500 kg/m ³	300 a 600 kg/m ³	500 a 700 kg/m ³	
	fator água/cimento	0,50 - 0,80	0,45 - 0,75	0,30 - 0,50	0,35 - 0,55	0,35 - 0,50	
A r m a d u r a	tipo		fios e barras de aço	fios e barras de aço+fios de aço especial	fios de aço curtos e descontín.	+ telas soldadas	perfis industrializ.
	taxa de armadura		60 a 100 kg/m ³	80 a 120 kg/m ³	50 a 100 kg/m ³	100 a 300 kg/m ³	
	difusão		espaçament. limitado	espaçament. limitado	armadura difusa	armadura difusa	discreta
	quantidade		taxas mínima e máxima	taxas mínima e máxima	limite de inclusão vol. Crítico	taxas mínima e máxima maiores que o c.a.	
APLICAÇÃO EXECUÇÃO COMPORT. ESTRUTURAL		PESADO	PESADO	PESADO	PESADO	LEVE	LEVE
		com uso de formas	no local com formas e armaduras	como o c.a. + protensão industrial	aplicação única sem formas	como o c.a. com maiores cuidados	montagem no local
		compressão simples	material anisotrópico	como o c.a. + participação da protensão	material quase homogêneo	como o c.a.	material homogêneo